TUGAS TEKNOLOGI ASISTIF

GELANG ASISTIF GETAR DAN CAHAYA

Dosen Pengampu :

Ima Kurrotun Ainin, S.Pd., M.Pd.

Disusun oleh :

No	Nama Anggota	NIM
1	Ichwan Maulal Hafif	25010044112
2	Nadiyya Nur Savira	25010044078
3	Hawa Istiqomah	25010044099
4	Yoshelyn Shalom P.	25010044115
5	Ismi Nafisah	25010044119

PROGRAM STUDI

S1 PENDIDIKAN KHUSUS

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TAHUN 2026

A. Ringkasan Gagasan

Banyak informasi penting di sekitar anak disampaikan lewat bunyi: nama yang dipanggil, bel sekolah, bel pintu, sampai alarm bahaya. Anak tunarungu tidak dapat mengakses informasi tersebut secara langsung, sehingga sering terlambat merespons atau bergantung pada orang lain untuk menepuk bahunya. Teknologi asistif yang kami rancang adalah gelang yang mengubah bunyi penting menjadi dua jenis tanda: getaran untuk menarik perhatian dan lampu berwarna untuk memberi tahu jenis suaranya. Gelang terhubung dengan aplikasi di ponsel. Di aplikasi, orang tua atau guru masuk menggunakan email, mengisi nama panggilan anak, mengatur jenis suara yang ingin dideteksi, dan membuka buku panduan (guidebook) penggunaan. Literatur berikut dipilih karena mendukung tiga keputusan utama dalam rancangan kami: (1) memakai gelang di pergelangan tangan, (2) menggabungkan getaran dan cahaya, dan (3) memakai pola getar sebagai kode.

a. Ringkasan Literatur

No	Sumber	Temuan utama	Relevansi untuk rancangan kami
1	Findlater dkk. (2019), konferensi CHI	Survei terhadap 201 orang Tuli dan kurang dengar: 92% menginginkan umpan balik haptik (getar) dan visual sekaligus; 73% sangat tertarik pada teknologi kesadaran bunyi.	Dasar utama untuk menggabungkan getaran dan lampu, bukan salah satu saja.
2	Goodman dkk. (2020), konferensi CHI	Studi kualitatif dengan 16 partisipan yang mencoba kombinasi visual dan getar di jam tangan pintar; pengguna meminta fitur penyaringan suara agar getaran tidak berlebihan.	Aplikasi perlu pengaturan untuk memilih jenis suara yang aktif.

No	Sumber	Temuan utama	Relevansi untuk rancangan kami
3	Jain dkk. (2020), konferensi ISWC, perangkat "Vibes"	Uji lapangan selama empat minggu dengan 12 pengguna perangkat getar di pergelangan tangan; kesadaran terhadap bunyi di sekitar meningkat.	Membuktikan bahwa bentuk gelang dipakai dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
4	Jain dkk. (2022), Communications of the ACM, "SoundWatch"	Jam tangan pintar yang mengenali jenis bunyi, diuji dengan 8 partisipan; pergelangan tangan dipilih karena privasi, penerimaan sosial, serta dukungan visual dan haptik.	Mendukung fitur pengenalan jenis suara dan pemrosesan suara di ponsel.
5	Yağanoğlu & Köse (2017), Applied Sciences	Perangkat wearable dengan mikrofon, motor getar, dan LED; penggunaan getaran dan LED bersama membuat informasi lebih jelas ditangkap pengguna.	Paling mirip dengan komponen gelang kami (motor getar dan LED).
6	Harkins dkk. (2010), Journal of Deaf Studies and Deaf Education	44 pengguna Tuli menilai sinyal getar: sinyal yang lebih panjang dan berpola putus-nyambung dinilai lebih efektif menarik perhatian daripada getaran konstan.	Dasar perancangan kode getar, terutama kode bahaya yang panjang dan berpola.

No	Sumber	Temuan utama	Relevansi untuk rancangan kami
7	RESAAW (2024), jurnal terbitan IIETA	Wearable bantu dengar real-time; merangkum penelitian perangkat yang memberi peringatan getar dan LED, termasuk ketika nama pengguna dipanggil.	Mendukung fitur utama kami, yaitu penanda saat nama dipanggil.
8	Scoping review, International Journal of Special Education (2026)	Sistem peringatan getar untuk siswa Tuli di pendidikan inklusif masih sedikit diteliti; perangkat getar wearable menjadi salah satu tema utama.	Menunjukkan celah penelitian di lingkungan sekolah, sasaran produk kami.
9	Gelang giroskop pemandu salat bagi tunarungu, jurnal UMY	Gelang berbasis Arduino Nano mengirim kode dari imam ke gelang makmum tunarungu; tingkat keberhasilan 89%.	Contoh dari Indonesia bahwa gelang berbasis mikrokontroler layak dibuat.
10	Kamsiah (2019), tugas akhir Politeknik Negeri Bengkalis	Alat berbasis Arduino Nano dan modul nirkabel; alat pada makmum tunarungu bergetar ketika imam berganti gerakan.	Contoh lokal penggunaan getaran sebagai pengganti isyarat bunyi.

b. Sintesis

- Getar dan cahaya saling melengkapi. Sebagian besar pengguna Tuli menginginkan keduanya (Findlater dkk., 2019), dan gabungan keduanya membuat informasi lebih jelas (Yağanoğlu & Köse, 2017). Dalam rancangan kami, getaran bertugas menarik perhatian dan lampu menjelaskan jenis suaranya.

- Pergelangan tangan adalah posisi yang diterima pengguna. Perangkat di pergelangan terbukti meningkatkan kesadaran bunyi dalam pemakaian harian (Jain dkk., 2020) dan dinilai baik dari sisi privasi serta penerimaan sosial (Jain dkk., 2022).
- Pola getar dapat dijadikan kode. Pola putus-nyambung dan durasi panjang lebih mudah dikenali (Harkins dkk., 2010), sehingga tiap jenis suara dapat diberi pola berbeda.
- Celah yang kami isi. Sebagian besar penelitian dilakukan pada pengguna dewasa dan di luar Indonesia, sedangkan kajian untuk siswa Tuli di sekolah masih terbatas (scoping review, 2026). Rancangan kami menyasar anak usia sekolah, dengan kode sederhana dan aplikasi yang dikelola orang tua atau guru.

B. Profil Pengguna

a. Gambaran Komunitas

b. **Indikator**	**Data**	**Sumber**
Anak dengan gangguan pendengaran di dunia	Sekitar 34 juta anak	WHO, dikutip dalam dokumen Kementerian Kesehatan RI
Anak usia 24–59 bulan dengan tuli sejak lahir di Indonesia	0,11%	Riskesdas 2018
Angka tuli bawaan pada bayi baru lahir	Sekitar 1 dari 1.000 kelahiran, atau kurang lebih 5.000 bayi per tahun di Indonesia	Keterangan dokter spesialis THT melalui Kementerian Kesehatan RI
Penyandang disabilitas di Indonesia (semua ragam)	Sekitar 9% penduduk atau 23,3 juta jiwa	Susenas Maret 2019

Tabel 2. Data pendukung profil komunitas

Data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun ada ribuan anak Indonesia yang tumbuh dengan hambatan pendengaran sejak lahir. Mereka memasuki usia sekolah di lingkungan yang hampir seluruh tanda pentingnya berbentuk bunyi.

c. Pengguna Utama

Aspek	Deskripsi
Usia	7–12 tahun (usia sekolah dasar), bersekolah di SLB-B atau sekolah inklusi
Kondisi pendengaran	Hambatan pendengaran derajat berat sampai sangat berat pada kedua telinga, sehingga tidak dapat mengandalkan suara panggilan atau alarm, baik dengan maupun tanpa alat bantu dengar
Kondisi fisik dan sensorik lain	Penglihatan dan perabaan berfungsi baik; motorik tangan normal, sehingga mampu merasakan getaran di pergelangan dan membedakan warna lampu
Cara berkomunikasi	Bahasa isyarat (BISINDO/SIBI), membaca gerak bibir, tulisan, dan isyarat tubuh; kemampuan membaca masih berkembang sehingga petunjuk bergambar lebih mudah dipahami
Kesulitan sehari-hari	Tidak tahu ketika dipanggil dari belakang atau dari jauh Tidak mendengar bel sekolah, bel pintu, atau ketukan Terlambat menyadari tanda bahaya seperti alarm, sirine, atau klakson Harus ditepuk atau didatangi, sehingga kurang mandiri
Kebutuhan	Tanda pengganti bunyi yang cepat disadari tanpa harus melihat ke arah tertentu, mudah dihafal, nyaman dipakai seharian, dan tidak membuat anak merasa berbeda dari temannya
Lingkungan penggunaan	Rumah, ruang kelas, halaman sekolah, dan tempat umum bersama pendamping

Tabel 3. Profil pengguna utama

d. Pengguna Pendamping

1. Mengelola akun aplikasi (masuk menggunakan email) dan profil anak.
2. Mengisi nama panggilan anak dan memilih jenis suara yang dideteksi.
3. Melatih anak memahami arti tiap kode melalui buku panduan di aplikasi.
4. Membutuhkan aplikasi yang sederhana dan berbahasa Indonesia, karena tidak semua pendamping terbiasa dengan teknologi.

e. Contoh Persona

Persona berikut bersifat rekaan untuk membantu perancangan dan dapat diganti dengan data anak yang sebenarnya setelah observasi.

Aspek	Deskripsi
Nama dan usia	Raka, 9 tahun, kelas 3 di SLB-B
Kondisi	Tuli sejak lahir, derajat sangat berat pada kedua telinga; tidak memakai alat bantu dengar setiap hari
Komunikasi	Bahasa isyarat dengan guru dan teman; dengan keluarga memakai isyarat rumahan dan gerak bibir
Situasi yang sering terjadi	Ibu memanggil dari dapur tetapi Raka tidak tahu; saat bermain di halaman ia tidak menyadari bel masuk sudah berbunyi; guru harus menghampiri dan menepuk bahunya
Harapan	Raka tahu sendiri ketika dipanggil atau ketika ada tanda penting, tanpa harus selalu diawasi

Tabel 4. Contoh persona pengguna

C. Draf Desain Teknologi Asistif

a. Deskripsi Produk

Produk terdiri atas dua bagian. Pertama, gelang yang dipakai anak, berisi motor getar dan lampu LED warna. Kedua, aplikasi ponsel yang dikelola orang tua atau guru. Aplikasi mengenali suara penting melalui mikrofon ponsel, lalu mengirim kode ke gelang melalui Bluetooth. Gelang kemudian bergetar dengan pola tertentu dan menyalakan lampu dengan warna tertentu.

Nama produk: ..... (diisi kelompok)

b. Alur Kerja Produk



c. Rancangan Gelang



Gambar 2. Sketsa rancangan gelang

Komponen	Fungsi	Pertimbangan untuk anak
Mikrokontroler dengan Bluetooth (misalnya ESP32)	Menerima kode dari aplikasi dan mengatur getar serta lampu	Ukuran kecil dan hemat daya
Motor getar koin	Menghasilkan pola getaran	Getaran cukup terasa tetapi tidak mengagetkan; kekuatan dapat diatur
LED RGB	Menampilkan warna sesuai jenis suara	Satu lampu untuk semua warna agar gelang tetap ringkas
Baterai isi ulang	Sumber daya	Tertutup rapat dan diisi lewat port pengisian
Tombol	Menyalakan gelang dan menghentikan getaran	Satu tombol saja supaya mudah
Tali silikon	Pengikat di pergelangan	Lembut, ringan, tahan percikan air, ukuran dapat disesuaikan

Tabel 5. Komponen gelang

d. Kode Getaran dan Lampu

Kode dibatasi empat jenis agar mudah dihafal anak. Setiap kode dapat dikenali dari pola getarnya saja, sehingga tetap terbaca ketika lampu sulit terlihat di bawah sinar matahari atau oleh anak dengan buta warna.

Jenis suara	Warna lampu	Pola getar	Respons yang diajarkan
Nama dipanggil	Biru	2 getaran pendek	Menoleh dan mencari orang yang memanggil
Bahaya (alarm, sirine, klakson)	Merah berkedip cepat	Getar panjang berulang	Berhenti, melihat sekitar, mendekati orang dewasa
Bel sekolah atau penanda waktu	Kuning	1 getaran sedang	Mengikuti kegiatan berikutnya
Suara rumah (bel pintu, ketukan)	Hijau	3 getaran pendek	Memberi tahu orang tua

e. Rancangan Aplikasi Pendamping

Fitur	Keterangan
Masuk dengan email	Akun dimiliki orang tua atau guru; satu akun dapat berisi lebih dari satu profil anak dan gelang
Nama custom	Mengisi nama yang dikenali sebagai panggilan; dapat lebih dari satu, misalnya nama lengkap, nama panggilan, dan panggilan di rumah
Pengaturan suara	Mengaktifkan atau mematikan jenis suara tertentu dan mengatur kepekaan; kategori bahaya selalu aktif
Guidebook	Panduan untuk pendamping (cara memasang dan mengatur) dan panduan untuk anak (arti tiap kode, dengan gambar dan video isyarat)
Mode latihan	Tombol untuk mencoba tiap getaran dan warna, supaya anak dapat berlatih mengenali kode

Fitur	Keterangan
Tombol panggil manual	Pendamping dapat memanggil anak langsung dari aplikasi sebagai cadangan bila pengenalan suara gagal

Tabel 7. Fitur aplikasi

Alur layar aplikasi: Masuk dengan email → Buat profil anak dan isi nama panggilan → Sambungkan gelang → Beranda (status gelang, tombol panggil) → Menu Pengaturan Suara, Guidebook, dan Mode Latihan.

f. Keterbatasan dan Rencana Pengembangan

1. Ponsel harus berada di dekat anak dan aplikasinya tetap aktif. Ke depan, mikrofon dapat ditanam langsung di gelang.
2. Pengenalan suara dapat keliru di tempat ramai seperti kelas. Karena itu disediakan pengaturan kepekaan dan tombol panggil manual.
3. Mikrofon yang terus aktif menyangkut privasi. Suara diproses di perangkat, tidak direkam, dan tidak disimpan.
4. Daya tahan baterai dan jangkauan Bluetooth perlu diuji pada tahap prototipe.
5. Gelang hanya bermanfaat bila anak dilatih memahami kodenya, sehingga guidebook dan mode latihan menjadi bagian wajib dari produk

D. Daftar Pustaka

Findlater, L., Chinh, B., Jain, D., Froehlich, J., Kushalnagar, R., & Lin, A. C. (2019). Deaf and hard-of-hearing individuals' preferences for wearable and mobile sound awareness technologies. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.*

Goodman, S., Kirchner, S., Guttman, R., Jain, D., Froehlich, J., & Findlater, L. (2020). Evaluating smartwatch-based sound feedback for deaf and hard-of-hearing users across contexts. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.*

Harkins, J., Tucker, P. E., Williams, N., & Sauro, J. (2010). Vibration signaling in mobile devices for emergency alerting: A study with deaf evaluators. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 15*(4), 438–445. https://doi.org/10.1093/deafed/enq018

Jain, D., Chiu, B., Goodman, S., Schmandt, C., Findlater, L., & Froehlich, J. E. (2020). Field study of a tactile sound awareness device for deaf users. *Proceedings of the 2020 International Symposium on Wearable Computers (ISWC).*

Jain, D., Ngo, H., Patel, P., Goodman, S., Nguyen, K., Grossman-Kahn, R., Findlater, L., & Froehlich, J. (2022). SoundWatch: Deep learning for sound accessibility on smartwatches. *Communications of the ACM.*

Kamsiah. (2019). *Alat deteksi gerak sholat imam makmum tunarungu* [Tugas akhir, Politeknik Negeri Bengkalis]. http://eprints.polbeng.ac.id/8650/

Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018.* Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

(2024). Real-time Smart Auditory Assistive Wearable (RESAAW) for people with different degrees of hearing loss. Jurnal terbitan IIETA. https://www.iieta.org/download/file/fid/139008

(2026). Vibration alert system as the technological assistance in managing deaf students in inclusive education: Global trends and future directions. *International Journal of Special Education.* https://internationalsped.com/index.php/ijse/article/view/2673

Gelang giroskop dengan parameter sumbu X dan Y sebagai alat pemandu salat bagi tunarungu. Jurnal terbitan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://journal.umy.ac.id/index.php/st/article/view/13365

Yağanoğlu, M., & Köse, C. (2017). Wearable vibration based computer interaction and communication system for deaf. *Applied Sciences, 7*(12), 1296. https://doi.org/10.3390/app7121296